Desafio prático — Analista de Suprimentos com foco em IA

Objetivo

Desenvolver uma aplicação local simples em Python para realizar alterações em uma planilha de Excel utilizada pela área de Suprimentos.

O objetivo deste desafio não é avaliar conhecimentos avançados de programação. Queremos entender sua capacidade de interpretar uma necessidade de negócio, pesquisar soluções, utilizar Inteligência Artificial como apoio e construir um protótipo simplificado funcional/navegável.

Tempo aproximado da atividade

O desafio foi dimensionado para ser realizado entre aproximadamente 30 a 90 minutos.

Material fornecido

Você receberá o arquivo "**Base cadastro e requisições.xlsx"** com duas abas: **"BASE CADASTRO ITENS" e "BASE RCs"**, onde possuem respectivamente a lista de itens cadastrados e a lista de requisições em aberto solicitando compras referentes aos itens cadastrados.

Contexto

Diariamente os compradores recebem uma lista de requisições que devem ter seus itens negociados e comprados para atender estas demandas. Para organizar as pendências e responsabilidades internamente no setor, cada item possui seu "grupo comprador", código que define quem é o time responsável por cada compra.

Ocorre que por diversos fatores, um item pode estar com seu cadastro errado em termos de grupo comprador, fazendo com que determinadas requisições ("RC's") sejam atribuídas para um comprador errado. Além disso, há outro tipo de situação por "exceção": o cadastro pode estar correto, mas uma Requisição em específico pode ser delegada para outro grupo comprador, exemplo: o responsável pelo grupo comprador 78 está sobrecarregado com muitas demandas e foi combinado internamente que certas RC's seriam delegadas para o grupo comprador 82, fazendo com que estas requisições devam ser atribuídas ao 82 mesmo que o cadastro dos seus itens esteja corretamente atribuído ao grupo 78.

O que deve ser desenvolvido

Crie um aplicativo local simples em Python com uso de bibliotecas de código aberto que apresente uma tela que permita executar as duas operações abaixo.

1. Redirecionamento de RC por exceção

O usuário deverá poder informar:

- uma única RC ou uma lista de RCs;
- o novo Grupo Comprador a ser atribuído a estas RC's

Ao executar a operação, o aplicativo deverá:

- alterar os dados da "BASE_RCs" de acordo com as RC's vs Grupo Comprador informados pelo usuário;
- não alterar o cadastro dos itens, visto que é um dos casos de exceção de delegação de RC's específicas;
- guardar a informação de que essas RCs possuem uma exceção;
- apresentar uma mensagem com o resultado.

Você poderá criar uma terceira aba chamada EXCECOES_RCs, contendo o número da RC e o grupo comprador de exceção para que nas próximas vezes que a planilha base fosse atualizada, a aplicação entenda que atualizações cadastrais não devem mudar o grupo comprador responsável por aquelas demandas.

Qualquer forma simples de guardar as exceções será aceita, desde que as informações permaneçam salvas após o aplicativo ser fechado.

2. Correção do cadastro de um item
O usuário deverá poder informar:

- Código item;
- novo Grupo Comprador.

Ao executar a operação, o aplicativo deverá:

- alterar o Grupo Comprador do item na aba BASE_CADASTRO_ITENS;
- atualizar as linhas da aba BASE_RCs que utilizam esse item;
- não alterar RCs que possuam redirecionamento por exceção;
- apresentar uma mensagem com o resultado.

Regra mais importante
Uma exceção cadastrada para uma RC sempre deve prevalecer sobre o cadastro do item. Exemplo:

1. A RC 10057937 é redirecionada por exceção para o grupo 150.
2. Depois, o cadastro do item 7529896 é alterado para o grupo 120.

O resultado esperado é:

- o cadastro do item 7529896 passa para 120;
- a linha desse item na RC 10057937 continua no grupo 150;
- isso ocorre porque a RC possui uma exceção.

Interface mínima
A aplicação deve possuir:

- opção para selecionar ou informar o arquivo Excel, ou mesmo já "chamar" o arquivo base visto que deverá ter sempre o mesmo nome e estar sempre no mesmo caminho (mesma pasta da aplicação local);
- campo para RC ou lista de RCs;
- campo para novo Grupo Comprador da exceção;
- botão para executar o redirecionamento;
- campo para Código item;
- campo para novo Grupo Comprador do item;
- botão para executar a correção;
- mensagens simples de sucesso ou erro.

Lembrando que a tela deve ser funcional/navegável e executar as alterações na planilha base.

Validações mínimas
A aplicação deverá tratar, de maneira simples:

- RC não encontrada;
- item não encontrado;
- Grupo Comprador não informado;
- RC que já possui exceção.

Uso de Inteligência Artificial
O uso de ChatGPT, Claude, Gemini ou qualquer outra ferramenta de Inteligência Artificial é não só permitido como incentivado, o intuito deste desafio é avaliar a capacidade de entendimento da especificação e o desenvolvimento de uma solução funcional com uso de IA.

Entrega
Envie:

1. código-fonte da aplicação;
2. instrução breve para execução;
3. Executável funcional da aplicação utilizando a biblioteca "pyinstaller";
4. uma cópia do Excel após realizar pelo menos uma alteração.

A instrução de execução pode estar em um README simples ou na própria mensagem de entrega.